

Индивидуальное домашнее задание №1

По теме «Некоторые дифференциальные уравнения первого порядка»

Вариант 1

Mathematics is a game played
according to certain simple rules with
meaningless marks on paper

*Давид Гильберт,
немецкий математик*

1. Привести заменой $y = z^m$ уравнение 1 к однородному и решить его.

Записать ответ в виде $F(x, y) = C$.

$$\frac{2}{3}xyy' = \sqrt{x^6 - y^4} + y^2, \quad x > 0, y \geq 0. \quad (1)$$

2. Решить линейное уравнение 2 методом вариации произвольных постоянных (методом Лагранжа). Пользуясь формулой общего решения линейного уравнения, проверьте полученный ответ.

Записать ответ в виде $y = f(x, C)$.

$$y' = \frac{y}{x} + x, \quad x > 0. \quad (2)$$

3. Привести уравнение Риккати 3 к линейному. Решить полученное линейное уравнение, используя метод интегрирующего множителя.

Записать ответ в виде $F(x, y) = C$.

$$3y' + y^2 + \frac{2}{x^2} = 0, \quad x > 0. \quad (3)$$

4. Решить уравнение в дифференциалах 4, подобрав интегрирующий множитель в виде $\mu(x, y) = (x^2 + y)^\alpha$.
Записать ответ в виде $F(x, y) = C$.

$$2x(x^2 + y - 1)dx + (x^2y^2 + y^3 - 1)dy = 0. \quad (4)$$

5. Решить уравнение 5 методом введения параметра.
Записать ответ в виде $y = f(x, C)$.

Исследовать на наличие особых решений. Построить¹ на одной координатной плоскости графики нескольких интегральных кривых и, при наличии, особых решений.

$$4y = x^2 - y'^2 + 2xy'. \quad (5)$$

Указание: посмотрите, какую переменную можно выразить из уравнения, и примите две оставшиеся за параметры.

¹Воспользуйтесь такими программами, как Desmos, GeoGebra, или любым языком программирования